

- [10] KRAUSE M, ROULEAU A, STARK H, et al. Synthesis, X-ray crystallography, and pharmacokinetics of novel azamethine prodrugs of (R)- α -methylhistamine: highly potent and selective histamine H₃ receptor agonists[J]. *J Med Chem*. 1995, 38(20): 4070-4079.
- [11] KITBUNNADAJ R, ZUIDERVELD O P, DE ESCH I J, et al. Synthesis and structure-activity relationships of conformationally constrained histamine H₃ receptor agonists[J]. *J Med Chem*. 2003, 46(25): 5445-5457.
- [12] KITBUNNADAJ R, ZUIDERVELD O P, CHRISTOPHE B, et al. Identification of 4-[1H-imidazo[4,5-b]pyridine-5-ylmethyl]pyridine (imethridine) as a novel potent and highly selective histamine H₃ receptor agonist[J]. *J Med Chem*. 2004, 47(10): 2414-2417.
- [13] KITBUNNADAJ R, HASHIMOTO T, POLIE, et al. N-substituted piperidinylalkyl imidazoles: discovery of methimipip as a potent and selective histamine H₃ receptor agonist[J]. *J Med Chem*. 2005, 48(6): 2100-2107.
- [14] NAKAYA M, FUKUSHIMA Y, TAKEUCHI N, et al. Nasal allergic response mediated by histamine H₃ receptors in murine allergic rhinitis[J]. *Laryngoscope*. 2005, 115(10): 1778-1784.
- [15] HANCOCK A A, BENNANIY L, BUSH E N, et al. Antiobesity effects of A-331440, a novel non-imidazole histamine H₃ receptor antagonist[J]. *Eur J Pharmacol*. 2004, 487(1-3): 183-197.
- [16] MOR M, BORDIE, SILVA C, et al. Synthesis, biological activity, QSAR and QSPR study of 2-amino benzimidazole derivatives as potent H₃ antagonists[J]. *Bioorg Med Chem*. 2004, 12(4): 663-674.
- [17] GRASSMANN S, APELT J, SIPPL W, et al. Histamine N-methyltransferase potencies and histamine H₃ receptor affinities[J]. *Bioorg Med Chem*. 2003, 11(10): 2163-2174.
- [18] BERTINARIA M, STILO A D, TOSCO P, et al. [3-(1H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)propyl]guanidines containing furoxan moieties: a new class of H₃ antagonists endowed with NO-donor properties[J]. *Bioorg Med Chem*. 2003, 11(7): 1197-1205.
- [19] TOSCO P, BERTINARIA M, STILO A D, et al. Furoxan analogues of the histamine H₃ receptor antagonist inoproxifan and related furazan derivatives[J]. *Bioorg Med Chem*. 2005, 13(15): 4750-4759.
- [20] TOSCO P, BERTINARIA M, STILO A D, et al. Non-imidazole histamine NO-donor H₃ antagonists[J]. *Farmacol*. 2005, 60(6-7): 507-512.
- [21] WALCZYNSKI K, ZUIDERVELD O P, TIMMERMAN H. Non-imidazole histamine H₃ ligands. Part III. New 4-N-propylpiperazines as non-imidazole histamine H₃ antagonists[J]. *Eur J Med Chem*. 2005, 40(1): 15-23.
- [22] LAZEWSKA D, KIEC KONONOW ICZ K, ELZ S, et al. Piperidine-containing histamine H₃ receptor antagonists of the carbamate series: the alkyl derivatives[J]. *Pharmazie*. 2005, 60(6): 403-410.
- [23] ESBENSHADE T A, FOX G B, KRUEGER K M, et al. Pharmacological properties of ABT-239 [4-(2-(2-(2R)-2-methylpyrrolidin-1-yl)ethyl)-benzofuran-5-yl) benzonitrile]: 1. Potent and selective histamine H₃ receptor antagonist with drug-like properties[J]. *J Pharmacol Exp Ther*. 2005, 313(1): 165-175.
- [24] GFESSER G A, FAGH I H R, BENNANIY L, et al. Structure-activity relationships of arylbenzofuran H₃ receptor antagonists[J]. *Bioorg Med Chem Lett*. 2005, 15(10): 2559-2563.
- [25] COWART M, FAGH I H R, CURTIS M P, et al. 4-(2-(2-(R)-methylpyrrolidin-1-yl)ethyl)benzofuran-5-yl benzonitrile and related 2-aminoethylbenzofuran H₃ receptor antagonists potently enhance cognition and attention[J]. *J Med Chem*. 2005, 48(1): 38-55.
- [26] DVORAK C A, APODACA R, BARBIER A J, et al. 4-Phenoxypiperidines: potent conformationally restricted non-imidazole histamine H₃ antagonists[J]. *J Med Chem*. 2005, 48(6): 2229-2238.
- [27] ZARAGOZA F, STEPHENSEN H, PESCHKE B, et al. 2-(4-Alkylpiperazin-1-yl)quinolines as a new class of imidazole-free histamine H₃ receptor antagonists[J]. *J Med Chem*. 2005, 48(1): 306-311.
- [28] APELT J, GRASSMANN S, LIGNEAU X, et al. Search for histamine H₃ receptor antagonists with combined inhibitory potency at N-methyltransferase ether derivatives[J]. *Pharmazie*. 2005, 60(2): 97-106.
- [29] AKHTAR M, PILLAI K, VOHORA D. Effect of thioperamide on modified forced swimming test-induced oxidative stress in mice[J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*. 2005, 97(4): 218-221.
- [30] KOMATER V A, BUCKLEY M J, BROWMAN K E, et al. Effects of histamine H₃ receptor antagonists in two models of spatial learning[J]. *Behav Brain Res*. 2005, 159(2): 295-300.

(收稿日期: 2005-12-30)

抗抑郁药物相关的药物相互作用

刘治军^{1,2}, 傅得兴², 孙春华², 迟家敏², 陈乃宏¹ (1. 中国医学科学院 中国协和医科大学药物研究所, 北京 100050; 2. 卫生部北京医院, 北京 100730)

摘要:目的 总结目前临床应用的抗抑郁药物与其他药物合用时可能发生的不良药物相互作用, 提请临床注意避免或谨慎合用。**方法** 通过检索 Medline、中国期刊全文数据库(CNKI)等检索源, 总结和分析药物之间的相互作用情况。**结果** 抗抑郁药物大多数要通过肝脏细胞色素 P450(CYP)酶系代谢, 其原型药物或代谢物可能具有 CYP酶抑制或诱导作用, 对合用的部分药物可能产生有临床意义的不良相互作用。**结论** 临床应该谨慎或避免这些药物合用, 并且在更换治疗药物时要充分考虑药物的清洗期长短, 做到安全、有效、合理用药。

关键词: 抗抑郁药物; 药物相互作用; 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂; 氟西汀

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1001-2494(2007)06-0409-06

作者简介: 刘治军, 男, 博士研究生, 副主任药师

Tel (010)85133638

E-mail liuzhijun1973@163.com

抑郁症 (depression) 是临床常见的精神疾病, 特别容易发生在中风、神经衰弱、器官移植、糖尿病、帕金森病、神经官能症、溃疡及老年人群中, 抑郁症已经成为世界十大疾病的第 4 位。目前抗抑郁药物有单胺氧化酶抑制剂 (MAOIs)、三环类药物 (TCAs)、选择性 5 羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)、选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (NARIs)、5-HT 和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI) 及去甲肾上腺素能和特异性 5 羟色胺能抑制剂 (NaSSA)。这些药物大多需要肝脏细胞色素 P450 (CYP) 酶代谢, 部分药物及其代谢产物又可以诱导或抑制肝脏微粒体酶, 从而影响其他合用药物的代谢, 可能引起有临床意义的药物相互作用。

1 三环类药物 (TCAs)

合用 SSRIs 可使地昔帕明或去甲替林血药浓度升高。当合用氟西汀或舍曲林后, TCAs 的血浆浓度比基值分别升高了 58% ~ 150% 或 110% ~ 375%^[1]。合用氟西汀或帕罗西汀后, 地昔帕明清除率降低, 致使其血药浓度升高 5 倍, 而舍曲林则使地昔帕明浓度升高 1.5 倍^[2]。对 TCAs 和 SSRIs 间相互作用在不同研究和个别例存在较大的差异, 需进一步研究加以确认。尽管如此, 临床应尽可能谨慎合用 TCAs 和 SSRIs 若需合用, 建议监测 TCAs 的浓度。

地昔帕明可引起 QT 间期延长, 联用西沙必利、阿司咪唑、特非那定可能引起严重的心脏毒性, 包括 QT 间期过度延长, 偶尔会发生危及生命的心律失常。某些大环内酯类抗生素 (如克拉霉素、红霉素)、甲氧苄啶、磺胺甲噁唑、锂制剂、他克莫司、匹莫齐特、丙丁酚、氟哌啶醇、奎尼丁和多拉司琼等药物单用时也能引起 QT 间期延长, 因此与 TCAs 联用时应谨慎。大环内酯类抗生素和 QT 间期延长药联用时, 可能发生心肌毒性相加作用。体外研究已表明, 红霉素明显延长心室 M 细胞的动作电位, 使之产生早期后去极化作用。这种作用会导致心室出现复极化和不应性显著扩散。如临床必须联用, 必须加强心脏监测, 及时发现心律失常。

TCAs 能增加华法林的出血危险。Pond 等^[3]进行了一项对照研究: 3 个受试组分别接受阿米替林 75 mg qd、去甲替林 40 mg qd 或安慰剂, 共 9 d 后加用双香豆素或华法林。结果表明, TCAs 能增加双香豆素的生物利用度, 而华法林的生物利用度不受影响, TCAs 可能是抑制华法林的肝代谢而增加抗凝活性。

2 单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)

MAOI 与 SSRI 合用可导致 5-HT 综合征 (serotonin syndrome), 是一种严重的不良药物相互作用, 出现精神状态改变、自主神经功能失常和神经肌肉异常的三联征, 通常表现为高热、僵直、突然失衡和大脑失控等致命的反应, 其主要的病理生理机制可能是与过量的 5 羟色氨酸有关。

MAOI 可增强通过间接作用发挥药效的拟交感神经药的药理作用, MAOI 抑制去甲肾上腺素的代谢而造成积聚, 间接作用的拟交感神经药能促进积聚的去甲肾上腺素大量释放, 产生过度的兴奋作用, 表现为高烧、心律失常和严重高血压,

甚至出现高血压危象。而 MAOI 与直接作用的拟交感神经药如去甲肾上腺素、肾上腺素、异丙肾上腺素等之间没有明显的相互作用^[4]。

吗氯贝胺 (moclobemide) 为 A 型 MAOI 类抗抑郁药, 与 SSRIs 类药物合用会出现 5-HT 综合征。此外, 吗氯贝胺可使单剂量阿莫曲坦 (amotriptan) 血浓度升高 37%^[5]。

司来吉兰 (selegiline) 为 B 型 MAOI 类药, 常用于治疗帕金森病, 临床大剂量也用于抗抑郁治疗。司来吉兰与 SSRIs 或文拉法辛合用可以出现轻度的 5-HT 综合征, 建议避免合用。司来吉兰半衰期较长, 临床应在停用本药至少 14 d 后才可开始应用奈法唑酮、文拉法辛、氟伏沙明、舍曲林或帕罗西汀等药物。文拉法辛、氟西汀及其活性代谢产物的半衰期也较长, 故应停用文拉法辛、氟西汀至少 7 d 后方可开始应用本药。司来吉兰与 TCAs 合用, 曾有引起心脏停搏、出汗过多、高血压、昏厥、行为及精神状态改变、意识障碍、高热、癫痫发作、肌强直及震颤的报道, 故不推荐两者合用, 临床应在停用本药至少 14 d 后方可开始应用 TCAs 抗抑郁药。

另外, MAOI 与胰岛素或口服降血糖药合用可引起低血糖。大剂量 (每日 20 mg 以上) 服用司来吉兰后进食含酪胺的食品 (如发酵食品及饮料、奶酪、咸鱼、豆类及豌豆) 时, 可能突发高血压危象, 反应的严重程度视摄入的酪胺量、胃排空的速率以及服用 MAOI 和摄入酪胺之间的间隔时间长短而定。

3 氟西汀 (fluoxetine) 和舍曲林 (sertraline)

几乎所有的 SSRIs 均通过 CYP 系统代谢。氟西汀、舍曲林和帕罗西汀都是 CYP2D6 的抑制剂。氟西汀和舍曲林的活性代谢物分别为去甲氟西汀和去甲舍曲林, 与母药相比, 这两个代谢物是更高效的 CYP 抑制剂。

氟西汀可降低阿普唑仑的清除率, 导致阿普唑仑半衰期延长, 但对氯硝西泮的消除没有影响; 舍曲林也可以减慢地西泮的代谢, 增加其镇静催眠作用^[6]。总体来说, 氟西汀可使经肝 CYP 酶代谢的苯并二氮䓬类药物的清除率降低, 疗效增加, 但不影响其葡萄糖醛酸结合的 II 相代谢过程。

氟西汀可抑制 CYP2C9 催化苯妥英的羟化反应, 抑制了其代谢物羟苯基苯妥英 (HPPH) 的形成^[7], 升高苯妥英的血药浓度。这种抑制作用以氟西汀和去甲氟西汀最强, 而舍曲林和帕罗西汀的抑制作用较弱。

H₁ 受体拮抗药与氟西汀存在潜在的药物相互作用, 联用时需谨慎。氟西汀主要由 CYP2D6 代谢, 氟西汀的常规临床剂量并不影响特非那定经由 CYP3A4 的代谢, 但其活性代谢物去甲氟西汀是 CYP3A4 酶底物, 故可能竞争性抑制特非那定的代谢。

氟西汀通过抑制 CYP2D6 酶减少普罗帕酮的代谢。9 名健康受试者参与一项双相研究^[8]: 第一阶段中, 使用氟西汀 20 mg·d⁻¹ 预处理 10 d 再使用右美沙芬 20 mg, 该阶段完成后经 2 周的洗脱期, 再进入下一阶段。第二阶段使用氟西汀 20 mg·d⁻¹ 预处理 10 d 再加用普罗帕酮消旋混合物单剂

400 mg 在 24 h 期间采集血样测定普罗帕酮药动学参数的变化,发现氟西汀使普罗帕酮右旋及左旋体的 AUC 和 $\rho_{\max}$ 显著升高,有统计学意义,右旋体的达峰时间也延长。因此临床联用时应加强监测。

氟西汀能升高地高辛的血药浓度,增强其药理作用,诱发洋地黄中毒。文献^[9]报道一名 93 岁妇女于养老院中使用卡托普利 50 mg·d⁻¹,呋塞米 40 mg·d⁻¹,雷尼替丁 300 mg·d⁻¹和地高辛 0.125 mg·d⁻¹等药物,维持治疗至少 2 个月。因出现抑郁症状,加用氟西汀 10 mg·d⁻¹。1 周后出现恶心呕吐,地高辛血清浓度已从 1.0~1.4 nmol·L⁻¹升高至 4.2 nmol·L⁻¹。停用氟西汀后,至地高辛血清浓度恢复正常范围;重新使用地高辛 0.125 mg·d⁻¹,其后 3 周地高辛血清浓度在 0.9~1.4 nmol·L⁻¹。因抑郁症状仍存在,故重新使用氟西汀,地高辛血清浓度又升高。

氟西汀能增强环孢素的药理作用,肾毒性反应风险可能增大。文献^[10]报道了一名 59 岁男性使用环孢素 225 mg bid 病情稳定。其后加用氟西汀 20 mg·d⁻¹治疗抑郁。10 d 后环孢素谷浓度从 300 μ g·L⁻¹升至 588 μ g·L⁻¹。环孢素减为 75 mg bid 其谷浓度下降至 250 μ g·L⁻¹。因抗抑郁作用不佳而停用氟西汀后,环孢素浓度在 7 d 内下降至 95 μ g·L⁻¹。后环孢素恢复至 200 mg bid 其血药浓度上升到 300 μ g·L⁻¹。推测氟西汀或和代谢产物可能抑制环孢素的代谢。因此使用环孢素期间,若需加用或停用氟西汀,应加强环孢素的 TDM 监测。

安非他酮、西咪替丁、利托那韦、红霉素、磺胺异噁唑等药物以及葡萄柚汁等 CYP3A4 酶抑制剂与舍曲林合用时,可抑制舍曲林的代谢,升高其血浆浓度,同时加重不良反应。

阿米替林、氯氮平、奋乃静、去甲替林与舍曲林合用时,可因代谢受抑制而使血药浓度升高,诱发 5-HT 综合征;舍曲林与 MAOI(如氯吉兰、马普兰、丙卡巴肼、吗氯贝胺、司来吉兰、托洛沙酮等)合用,可能减少 5-HT 的代谢而出现中枢神经系统毒性或 5-HT 综合征;与右旋苯丙胺、芬氟拉明、羟色氨酸、西布曲明与舍曲林合用,可因 5-HT 能激活作用相加而导致 5-HT 综合征。

舍曲林与茶碱合用时,茶碱的血药浓度增高,毒性危险增加。

阿司咪唑、特非那定与舍曲林合用,其代谢受抑制而导致严重的心脏毒性如 QT 间期延长、尖端扭转型室速、心跳骤停。

4 氟伏沙明 (fluvoxamine)

氟伏沙明主要用于治疗强迫症 (obsessive compulsive disorder),是 CYP1A2 酶的最强效抑制剂,氟伏沙明也能抑制 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4。文献检索发现,氟伏沙明也是最容易导致 5-HT 综合征的药物。

氟伏沙明与西沙必利、特非那定和阿司咪唑合用,可出现 QT 间期延长和节律位点改变等,诱发尖端扭转型室性心律失常的危险,临床上禁止合用。

服用苯妥英的患者在给予氟伏沙明后,苯妥英的血药浓

度从 16.6 mg·L⁻¹升至 49.1 mg·L⁻¹^[11]。苯妥英主要经 CYP2C9 和 CYP2C19 代谢,氟伏沙明通过抑制这两个酶导致苯妥英代谢减少,血浓度升高,出现共济失调等毒性反应。

美西律主要经 CYP2D6 代谢,部分经 CYP1A2 代谢。随机、双交叉的二阶段临床试验表明,当氟伏沙明达稳态后,合用美西律 200 mg 与单用美西律 200 mg 者相比,AUC (药时曲线下面积)和 $\rho_{\max}$ (血药峰浓度)值分别为 (10.4±4.85), (6.70±3.21) mg·h·L⁻¹ 和 (0.623±0.133), (0.536±0.164) mg·L⁻¹。可见氟伏沙明对美西律的代谢有很大影响,两药合用应慎重,并监测美西律血药浓度^[12]。

氟伏沙明通过抑制 CYP1A2 酶或和 CYP2C9 酶,显著影响华法林的代谢。一老年男性规律服用华法林 5 mg·d⁻¹,国际标准化比率 (international normalized ratio INR) 值稳定在 2~3。当服用氟伏沙明 1 个月后 INR 值升为 5.8^[13]。华法林有多个构象,存在不同的代谢途径,代谢情况较复杂;华法林 (S 构型) 主要通过 CYP2C9 代谢,其次为 CYP1A2 (R 构型) 途径,还有少部分经 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢。

咖啡因主要通过 CYP1A2 代谢,因此合用氟伏沙明可以抑制咖啡因的代谢,产生神经兴奋毒性。对 8 名健康受试者试验^[14]发现,氟伏沙明使咖啡因的总清除率从 107 mL·min⁻¹下降到 21 mL·min⁻¹,半衰期从 5 h 延长到 31 h。咖啡因的代谢物的清除率也明显降低。

茶碱也是通过 CYP1A2 代谢,合用氟伏沙明也能增强其药理作用和毒性,出现恶心、呕吐、心血管功能不稳定和惊厥发作等特征的中毒反应。一项随机交叉研究,12 名健康受试者预先用氟伏沙明 100 mg·d⁻¹共 6 d 茶碱总清除率的中值降低 70% (从 80 降至 42 mL·min⁻¹),N 去甲基清除率的中值降低 90%、血浆半衰期的中值延长 24 h^[15]。

氯氮平主要通过 CYP1A2 酶代谢,体内和体外方法研究了^[16]氟伏沙明和氯氮平的相互作用,发现氟伏沙明使氯氮平的 AUC 从 780.8 升高到 2 218.0 μ g·h⁻¹·L⁻¹。

氟伏沙明抑制 CYP3A4 酶,减少环孢素的代谢,增加其血浆浓度和药理活性,同时也增加了毒性。一名 62 岁肾移植女患者加用氟伏沙明 100 mg·d⁻¹,2 周后其血清环孢素从 200~250 升至 380 μ g·L⁻¹^[17],出现寒战,血清肌酐由 1.5 升至 1.9 mg·L⁻¹。环孢素剂量减少约 30% 后,其浓度回复至理想范围。

氟伏沙明与氟哌啶醇、阿米替林、丙米嗪、氯丙米嗪等合用,也可升高这些合用药物的浓度,从理论上可以预测这些药物相互作用,临床应避免合用。

5 西酞普兰 (citalopram)

西酞普兰经 CYP2C19 和 CYP3A4 部分代谢为 N 去甲基西酞普兰。N 去甲基西酞普兰经 CYP2D6 进一步代谢为二去甲基西酞普兰,这两个代谢物均无活性。因西酞普兰可经多个 CYP 途径代谢,其他药物对其生物转化过程的抑制程度较低,因而药物相互作用较少。研究发现,西酞普兰对 CYP1A2 底物氯氮平和茶碱、CYP2C9 底物华法林、CYP2C19 底物丙米嗪和美芬妥因、CYP2D6 底物丙米嗪和阿米替林、

CYP3A4底物卡马西平和三唑仑等的药动学没有明显影响。

6 奈法唑酮 (nefazodone)

奈法唑酮为突触后 5-HT拮抗剂和突触前 5-HT再摄取抑制剂,对 CYP3A4酶有很强的抑制作用,同时奈法唑酮是抗抑郁剂中最弱的 CYP2D6抑制剂。

奈法唑酮与辛伐他汀间有明显的药物相互作用。辛伐他汀主要经 CYP3A4酶代谢,奈法唑酮通过抑制 CYP3A4酶而减慢辛伐他汀的代谢,从而加重了辛伐他汀的肌肉毒性如肌炎、横纹肌溶解症,甚至肾损害。

佐匹克隆合用奈法唑酮后血药浓度明显升高,当停用奈法唑酮后,佐匹克隆的 S对映体浓度从 107降为 $16.9 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$,R对映体从 20.6降为 $1.45 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。而佐匹克隆主要经 CYP3A4酶代谢,虽然佐匹克隆半衰期短,但合用奈法唑酮仍会增强其镇静作用^[18]。

奈法唑酮与特非那定、阿司咪唑和西沙必利合用,可出现 QT间期延长。给予健康男女治疗剂量的奈法唑酮可增加特非那定和羧基特非那定的浓度,QT间期明显延长。而氯雷他定在高于 20 mg的剂量时与奈法唑酮合用也能延长 QT间期^[19]。

抑郁是器官移植后患者的常见疾病,严重时需要抗抑郁治疗。奈法唑酮能抑制 CYP3A4酶,降低抗排异药物如环孢素、他克莫司的代谢,升高其血药浓度,增强药理作用。1例^[20]57岁终末期肾病妇女接受肾移植。最初用环孢素和硫唑嘌呤治疗,由于出现多毛症停用环孢素,改用他克莫司 $1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 。经过近 2年治疗后,为抗抑郁加用奈法唑酮 50 mg bid。1周后,病人主诉头痛,出现意识错乱,视野出现灰暗区。血清肌酐从 1.5升高至 $2.2 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$,他克莫司血药谷浓度从 13升高至 $30 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。停用奈法唑酮,毒性症状减轻,血清肌酐和他克莫司血药浓度恢复正常。另1例^[21]16岁男孩曾住院接受尸体肾移植,因明显精神错乱和肾衰入院治疗。4周前病人服用奈法唑酮治疗抑郁,同时服用的其他药物包括复方新诺明和他克莫司。入院时他克莫司的血药浓度是 3个月前正常浓度的 5倍,次日停用奈法唑酮,3 d内他克莫司血药浓度逐渐降低至正常治疗浓度。

奈法唑酮可升高地高辛的血浆浓度,增加其药理作用。一项三交叉研究^[22],18名健康受试者单用奈法唑酮 200 mg bid或地高辛 0.2 mg qd或者两药联用,共 8 d。与奈法唑酮联用时,地高辛 AUC和血浆峰、谷浓度均显著升高(分别升高 15%,29%和 27%)。因此地高辛治疗期间,若启用或停用奈法唑酮,需加强地高辛血浆浓度监测。

7 文拉法辛 (venlafaxine)

文拉法辛为 5-HT和 NA再摄取抑制剂,经肝脏 CYP2D6酶代谢。文拉法辛与 MAOI有明显的不良药物相互作用,能诱发 5-HT综合征。停用 MAOIs后的 14 d内,不应使用文拉法辛。同样在停用文拉法辛后的 7 d内不应使用 MAOIs。临床也不推荐文拉法辛与 TCAs和 SSRI合用,如果要更换治疗药物,需根据半衰期的长短,经 7~14 d的清洗期方能换用其他类型的抗抑郁药。5-HT激动剂(如右旋苯丙胺、芬氟拉

明)与文拉法辛合用,也可导致中枢神经毒性或 5-HT综合征。

TCAs抗抑郁药(如阿米替林、阿莫沙平、氯氮卓、氯米帕明、地昔帕明、多塞平、丙米嗪、去甲替林)主要经肝脏 CYP2D6酶代谢,文拉法辛是该酶的弱抑制药,同时它本身也通过该酶代谢,因此两者合用会竞争性抑制 TCAs的代谢,增加两者的毒性。

西咪替丁、茛地那韦、利托那韦能减少文拉法辛的清除,增加其毒性(恶心、嗜睡、头晕、射精障碍等),HIV感染患者通常伴发抑郁症状,同时服用文拉法辛和茛地那韦时可以出现明显的不良药物相互作用。9名健康志愿者的自身对照实验^[23]显示,文拉法辛可以降低茛地那韦的 AUC(28%)和 ρ_{max} (36%),从而影响了茛地那韦的抗病毒疗效。但是具体的机制不清楚。

8 米氮平 (mirtazapine)

米氮平主要经 CYP1A2、CYP2D6和 CYP3A4代谢。氟伏沙明 100或 50 $\text{mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 可以使口服 30或 15 $\text{mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 米氮平患者的血浓度分别增加了 3或 4倍,出现明显不良相互作用,建议需调整米氮平剂量^[24]。

米氮平不能与 MAOI联合使用,或在停用 MAOIs 14 d后使用米氮平。

9 马普替林和瑞波西汀

马普替林是单一阻滞去甲肾上腺素再摄取的抗抑郁药。因为马普替林对心脏有奎尼丁样作用,过量可能会引起心律失常,导致 QT间期延长,因此要避免和西沙比利、阿司咪唑以及特非那定合用。

马普替林不应与 MAOIs同时服用,马普替林的产品说明书注明“马普替林不能与单胺氧化酶抑制药联用,单胺氧化酶抑制药停用至少 14 d后才能开始使用马普替林”。

马普替林可增强苯乙双胍、二甲双胍的降血糖作用,诱发低血糖症,如果合用应调整苯乙双胍、二甲双胍的剂量,加强监测血糖及临床表现。

瑞波西汀主要通过 CYP3A4代谢,咪唑类抗真菌药如酮康唑可抑制此酶,增加瑞波西汀的血药浓度,增强其药理作用,也增加中毒风险。一项 11例健康受试者的单剂量、随机、开放、双交叉研究显示^[25],酮康唑使瑞波西汀左旋体和右旋体的 AUC分别升高 58%和 43%,口服清除率分别降低 34%和 24%,总半衰期显著延长,因此两药联用应谨慎。

瑞波西汀也不宜与大环内酯类抗生素、氟伏沙明、西咪替丁等 CYP3A4酶抑制剂合用。

10 贯叶金丝桃

贯叶金丝桃为藤黄科金丝桃属植物,又名黑点叶金丝桃,欧美等称为圣约翰草(St John's wort),经常以浸膏片供人们使用,主要用于治疗轻度及中度抑郁和焦虑。贯叶金丝桃中的贯叶金丝桃素具有较强的药理活性。孕甾烷 X(pregnane X)受体又称为甾体激素受体或外源性化学受体,为最近发现的 CYP3A4酶的转录活化因子,是 CYP3A4基因转录调节的关键因子^[26]。研究证明,贯叶金丝桃可以通过激活

孕甾烷 X受体^[27],诱导肠道和肝脏中 CYP3A4 的表达,增加 CYP3A4 的总体活性;贯叶金丝桃也可以增加肠道 P 糖蛋白 (P-gp) 表达^[28],增加药物的外排,相对延长了药物在肠道经 CYP3A4 的代谢,当与环孢素、地高辛、钙离子拮抗剂合用时,将降低这些药物的生物利用度。

10.1 地高辛

8 名健康志愿者的研究中,贯叶金丝桃每次 300 mg TID 与地高辛 0.5 mg qd 合用,第 15 天测定后者的药动学参数,地高辛的 AUC 下降 18%^[29],可能是贯叶金丝桃诱导了 P-gp 导致地高辛的外排增加,影响了地高辛的生物利用度。

10.2 免疫抑制剂

器官移植患者常伴有抑郁症状,临床经常用贯叶金丝桃控制焦虑及不安症状。Breidenbach 等^[30]调查了 45 名移植术后患者 CsA 血浓度下降的原因,发现 35 名肾移植患者和 10 名肝移植患者合用贯叶金丝桃后,CsA 的血浓度平均下降 49%。其中 2 例因 CsA 血药浓度太低,而发生急性排斥反应。免疫抑制剂他克莫司的体内吸收和代谢情况与环孢素类似,与贯叶金丝桃合用后也可使他克莫司血药浓度下降,造成排异和移植失败等严重后果。

10.3 HIV-1 蛋白酶抑制剂及非核苷类逆转录酶抑制剂

与贯叶金丝桃合用,可以降低茚地那韦、奈韦拉平的血药浓度,导致治疗失败,并产生快速耐药性^[31]。其他蛋白酶抑制剂如利托那韦 (ritonavir) 和沙奎那韦 (saquinavir) 以及非核苷类逆转录酶抑制剂依法韦伦 (efavirenz) 等也受 CYP3A4 酶影响,都不宜与贯叶金丝桃合用。

10.4 华法林

瑞典医疗产品总署 (MPA) 自 1998 年以来收到了 7 例由于合用贯叶金丝桃而导致华法林的抗凝作用下降的病例报告。由于抑郁、焦虑等不同原因而合用贯叶金丝桃后,7 名患者的国际正常化比率 (INR) 平均值由 2.90 下降到 1.32,但其下降幅度具有临床意义。当停用贯叶金丝桃或增加华法林的剂量后,INR 恢复到合用前的水平^[32]。

10.5 其他

由 12 名抑郁患者参加的一项临床研究^[33]表明,贯叶金丝桃 (900 mg qd) 与阿米替林 (75 mg bid) 合用 14 d 后后者的 AUC₀₋₁₂ 下降 21.7%,也可以使其代谢产物去甲阿米替林的 AUC₀₋₁₂ 下降 40.6%。阿米替林主要由 CYP3A4 代谢,贯叶金丝桃诱导 CYP3A4 的活性,加快阿米替林代谢,血药浓度下降。

贯叶金丝桃与帕罗西汀、舍曲林、曲唑酮、文法拉辛及奈法唑酮等选择性 SSRI 合用后,经常会出现轻度血清素综合征。合用治疗偏头痛的曲坦类药物如舒马曲坦、纳拉曲坦、利扎曲坦和佐米曲坦等也有可能引起上述症状。

11 结 语

抑郁症发病率较高,其治疗药物应用比较广泛,对肝脏 CYP 酶系的影响比较大,容易与其他多种药物产生具有临床意义的有害药物相互作用,因此临床应高度重视抗抑郁药物相关的药物相互作用,特别是对于治疗窗窄,容易中毒的茶

碱、地高辛、华法林、环孢素、苯二氮䓬类药物。另外常用的抗抑郁药物中氟西汀、氟伏沙明和帕罗西汀比西酞普兰更容易产生有临床意义的药物相互作用的损害,应密切注意。

REFERENCES

- [1] CARSON SW. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with polypharmacotherapy of treatment-resistant affective and obsessive-compulsive disorders [J]. *Psychopharmacol Bull* 1996, 32: 555-568.
- [2] SHADER R I, VON MOLTKE L L, SCHMIDER J, et al. The clinician and drug interactions an update [J]. *J Clin Psychopharmacol* 1996, 16: 197-201.
- [3] POND S M, GRAHAM G G, BIRKETT D J, et al. Effects of tricyclic antidepressants on drug metabolism [J]. *Clin Pharmacol Ther* 1975, 18(2): 191-199.
- [4] THOMPSON D S, SWEET R A, MARZULA K, et al. Lack of interaction of monoamine oxidase inhibitors and epinephrine in an older patient [J]. *J Clin Psychopharmacol* 1997, 17(4): 322-323.
- [5] FLEISHAKER J C, RYAN K K, JANSAT J M, et al. Effect of MAO2A inhibition on the pharmacokinetics of almotriptan, an antimigraine agent in humans [J]. *Br J Clin Pharmacol* 2001, 51: 437-441.
- [6] HARVEY P. Cytochrome P450 enzymes: interpretation of their interactions with selective serotonin reuptake inhibitors. Part I [J]. *J Clin Psychopharmacol* 1996, 16: 273-285.
- [7] NELSON M H, BIRNBAUM A K, REMMEL R P. Inhibition of phenytoin hydroxylation in human liver microsomes by several selective serotonin reuptake inhibitors [J]. *Epilepsy Res* 2001, 44(1): 71-82.
- [8] CAI W M, CHEN B, ZHOU Y, et al. Fluoxetine impairs the CYP2D6 mediated metabolism of propafenone enantiomers in healthy Chinese volunteers [J]. *Clin Pharmacol Ther* 1999, 66(5): 516-521.
- [9] LEBOWITZ A, BILCHINSKY T, GIL I, et al. Elevated serum digoxin level associated with coadministered fluoxetine [J]. *Arch Intern Med* 1998, 158(10): 1152-1153.
- [10] HORTON R C, BONSER R S. Interaction between cyclosporin and fluoxetine [J]. *BMJ* 1995, 311(7002): 422.
- [11] MAMIYA K, KOJIMA K, YUKAWA E, et al. Phenytoin intoxication induced by fluvoxamine [J]. *Ther Drug Monit* 2001, 23: 75-77.
- [12] KUSUMOTO M, UENO K, ODA A, et al. Effect of fluvoxamine on the pharmacokinetics of mexiletine in healthy Japanese men [J]. *Clin Pharmacol Ther* 2001, 69: 104-107.
- [13] LI Z D. Fluvoxamine and warfarin interaction: inhibition of CYP1A2 [J]. *Adverse Drug React J (药物不良反应杂志)*, 2001, 69: 104-107.
- [14] JEPPESEN U, LOFT S, POULSEN H E, et al. A fluvoxamine-caffeine interaction study [J]. *Pharmacogenetics* 1996, 6(3): 213-222.
- [15] RASMUSSEN B B, JEPPESEN U, GAJSTAD D, et al. R isoflavin and fluvoxamine interactions with the metabolism of theophylline [J]. *Ther Drug Monit* 1997, 19(1): 56-62.
- [16] CHANG W H, AUGUSTIN B, LANE H Y, et al. In vitro and in vivo evaluation of the drug-drug interaction between fluvoxamine and clozapine [J]. *Psychopharmacology (Berl)*, 1999, 145(1): 91-98.
- [17] VELLA J P, SAYEGH M H. Interactions between cyclosporine and newer antidepressant medications [J]. *Am J Kidney Dis* 1998, 31(2): 320-323.
- [18] ALDERMAN C P, GEBAUER M G, GILBERT A L, et al. Possible interaction of zopiclone and nefazodone [J]. *Ann Pharmacother* 2001, 35: 1378-1380.
- [19] ABERNETHY D R, BARBEY J T, FRANC J, et al. Loratadine

- and terfenadine interaction with nefazodone. Both antihistamines are associated with QTc prolongation [J]. *Clin Pharmacol Ther* 2001, 69: 96-103.
- [20] OLYAIEI A J, DEMATTOS A M, NORMAN D J et al. Interaction between tacrolimus and nefazodone in a stable renal transplant recipient [J]. *Pharmacotherapy* 1998, 18(6): 1356-1359.
- [21] CAMPO J V, SMITH C, PEREL J M. Tacrolimus toxic reaction associated with the use of nefazodone, paroxetine as an alternative agent [J]. *Arch Gen Psychiatry* 1998, 55(11): 1050-1052.
- [22] DOCKENS R C, GREENE D S, BARBHAIYA R H. Assessment of pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions between nefazodone and digoxin in healthy male volunteers [J]. *J Clin Pharmacol* 1996, 36(2): 160-167.
- [23] LEVIN G M, NELSON L A, DEVANE C L et al. A pharmacokinetic drug-drug interaction study of venlafaxine and indinavir [J]. *Psychopharmacol Bull* 2001, 35(2): 62-71.
- [24] ANTILA A K, RASANEN L, LEONEN E V. Fluvoxamine augmentation increases serum mirtazapine concentrations three to fourfold [J]. *Ann Pharmacother* 2001, 35: 1221-1223.
- [25] HERMAN B D, FLEISHAKER J C, BROWN M T. Ketoconazole inhibits the clearance of the enantiomers of the antidepressant reboxetine in humans [J]. *Clin Pharmacol Ther* 1999, 66(4): 374-379.
- [26] SUN J H, ZHU X Q. Progresses and application of the researches on the correlation between pregnane X receptor and CYP3A [J]. *Chin J Pharmacol Toxicol* (中国药理学与毒理学杂志), 2003, 17(3): 235-240.
- [27] MOORE L B, GOODWIN B, JONES S A et al. St. John's wort induces hepatic drug metabolism through activation of the pregnane X receptor [J]. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000, 97(13): 7500-7502.
- [28] DURR D, STIEGER B, KULLAK-UBILICK G A et al. St. John's wort induces intestinal P-glycoprotein/MDR1 and intestinal and hepatic CYP3A4 [J]. *Clin Pharmacol Ther* 2000, 68: 598-604.
- [29] CHENG T O. St. John's wort interaction with digoxin [J]. *Arch Intern Med* 2000, 160: 2548.
- [30] BREIDENBACH T H, HOFFMANN M W, BECKER T H et al. Drug interaction of St. John's wort with ciclosporin [J]. *Lancet* 2000, 355(9218): 1912.
- [31] MONIQUE M R, RICHARD M W, RON A A et al. Drug interaction between St. John's wort and nevirapine [J]. *Aids* 2001, 15(3): 420-421.
- [32] YUE Q Y, BERGQUIST C, GERDEN B. Safety of St. John's wort (Hypericum perforatum) [J]. *Lancet* 2000, 355(9203): 575-577.
- [33] ROOTS I, JOHNE A, SCHMIDT J et al. Interaction of a herbal extract from St. John's wort with an antidepressant and its metabolites [J]. *Clin Pharmacol Ther* 2000, 67(2): 159.
- (收稿日期: 2006-02-14)

一次性输液器在药物输注过程中对药物的吸附及安全性问题

刘真¹, 肖艳萍¹, 梅丹² (1. 首都医科大学附属北京妇产医院药剂科, 北京 100006; 2. 中国协和医科大学北京协和医院, 北京 100730)

摘要:目的 探讨一次性输液器的输液管路及终端滤器对药物的吸附作用, 及其在药物输注过程中的安全性问题。方法 通过查阅首都医科大学图书馆数据库, 总结一次性输液器产生吸附效应的药物品种、影响因素, 以及应用过程中的安全性。结果 一次性输液器对多种药物产生吸附效应, 影响因素与输液器的材质、药物浓度、药液流速、输液溶媒的 pH、滤膜的材质、结构等有关。输液管路当中的增塑剂具有潜在的安全性问题。结论 一次性输液器对药物的吸附作用及安全性问题应引起临床工作者的重视。

关键词:一次性输液器; 药物吸附; 安全性

中图分类号: R318.08 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-2494(2007)06-0414-04

一次性输液器的管路及药液终端滤器的材料在国家标准中未作特殊要求^[1]。目前临床使用的一次性输液器管路材质多为聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、硅胶等, 滤膜材质多为纤维素膜、尼龙膜等。一次性输液器的普遍使用在临床输液过程中预防外源性微粒污染、减少异物颗粒、减少交叉感染等方面起到了很重要的作用。但越来越多的研究表明, 一次性输液器在输注过程中因对某些药物的吸附而影响了临床疗效; 同时由于其材料组分的溶出引发的安全性问题, 亦引起了临床医务人员的重视。笔者针对以上两个问题进行了探讨, 并就如何采取相应措施提出了建议。

1 一次性输液器对药物的吸附主要表现在输液管路和终端

滤器对药物的吸附

1.1 输液管路的吸附作用

输液管路对药物的吸附作用和管路的材质有关系。实验证明, 聚氯乙烯 (PVC) 材质的输液器对生物制剂中的胰岛素、镇静镇痛类药物中的地西洋、劳拉西洋、氯丙嗪、异丙嗪、芬太尼, 心血管类药物中的硝酸甘油、硝酸异山梨酯、胺碘酮, 免疫调节剂环孢素, 抗菌药物中的替硝唑, 中药制剂莪术油等均产生了具有临床意义的吸附效应; 降低了临床疗效^[2-15], 结果见表 1。乳胶管和硅胶管对某些药物如地西洋、硝酸甘油等具有较严重的吸附效应。不同组分的聚氨酯导管对硝酸异山梨酯的吸附程度亦不相同。而聚乙烯 (PE) 和

作者简介: 刘真, 女, 副主任药师 Tel: (010) 65250731 E-mail: gpm-1994@sohu.com